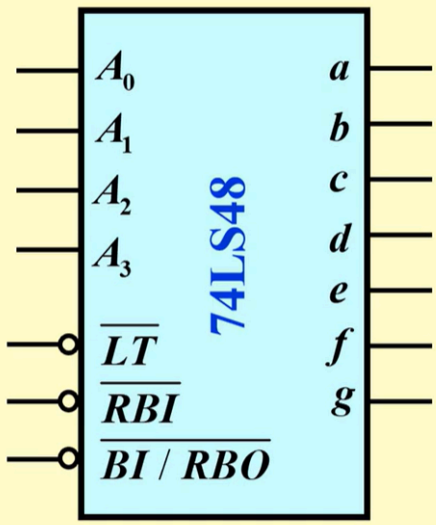
数电基础

七段显示译码器

2、集成译码器

(1) 74LS48 输出端高电平有效，需与共阴极数码管配合。



A_3, A_2, A_1, A_0 ： BCD码输入端

$a-g$ ： 译码(段码)输出端

控制端：

$\overline{LT}$ ： 灯测试端，当 $\overline{LT}=0$，a-g 全为1，亮“8”，灯正常。

$\overline{RBI}$ ： 灭零输入端，当 $\overline{RBI}=0$，多数位中不需显示的“0”被熄灭。

$\overline{BI/RBO}$ ： 灭灯输入端/灭零输出端，输入 $\overline{BI}=0$，a-g 全为0，灯灭；作输出时 $\overline{RBO}=0$，将不需显示的“0”熄灭。

七段显示译码器74LS48功能表

输入						输出								显示
$\overline{LT}$	$\overline{RBI}$	A_3	A_2	A_1	A_0	$\overline{BI/RBO}$	a	b	c	d	e	f	g	
×	×	×	×	×	×	0 (输入)	0	0	0	0	0	0	0	灭灯
0	×	×	×	×	×	1 (出)	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	0	0	0	0 (出)	0	0	0	0	0	0	0	灭零/消隐
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1	×	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	×	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	2
1	×	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
1	×	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	4
1	×	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	5
1	×	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	6
1	×	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	×	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
1	×	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	9
1	×	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	a
1	×	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	b
1	×	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	4
1	×	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	5
1	×	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	E
1	×	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	

时序电路

RS触发器
D触发器： $Q^(n+1)$=D
JK-FF触发器
T-FF触发器

mealy型电路状态表
Moore型